Chapitre 1 : fonctions polynomiales du second degré

1 Fonctions polynomiales du second degré

animation

1.1 Définition

Définition. *On appelle* ***fonction polynomiale (ou trinôme) du second degré*** *toute fonction définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = ax^2 + bx + c$ *où* a, b *et* c *sont des réels avec* $a \neq 0$.

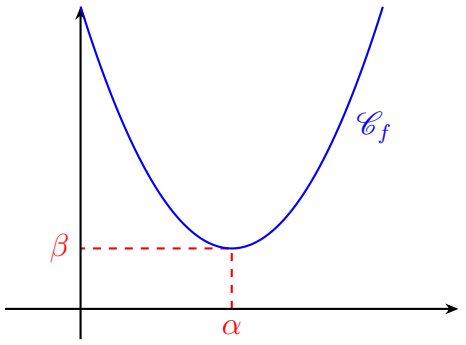
Exemple. ✦ Détermine les coefficients a, b et c des fonctions polynomiales du second degrés suivantes.

$f(x)$	a	b	c
$5x^2 + 3x + 1$	5	3	1
$2x^2 - 4x - 3$	2	-4	-3
$x^2 + 3x$	1	3	0
$4 - x^2$	-1	0	4

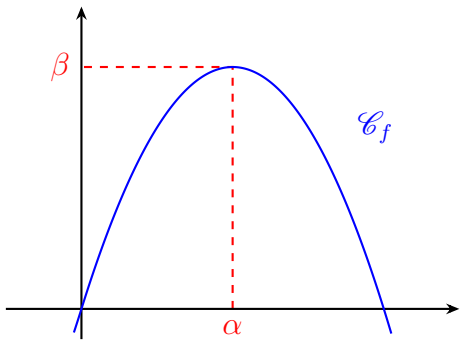
1.2 Représentation graphique

Définition. *Soit* f *une fonction polynomiale du second degré de la forme* $f(x) = ax^2 + bx + c$.
On dit que la courbe représentative d'une telle fonction est une ***parabole***.

Propriété. *Le* ***sommet*** S *de la parabole a pour coordonnées* $S(\alpha\,;\beta)$ *avec* $\alpha = \dfrac{-b}{2a}$ *et* $\beta = f(\alpha)$



Si a $>$ 0 (a strictement positif ☺)



Si a $<$ 0 (a strictement négatif ☹)

x	$-\infty$		$+\infty$
f	↘	β	↗

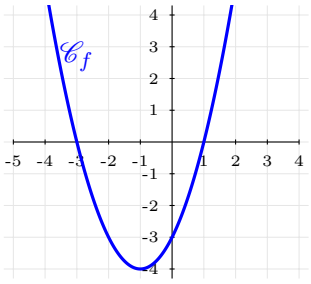
x	
f	β ↗ ↘

Exemple. ✦ Calculer dans chaque cas les coordonnées du sommet de la parabole puis comparer le résultat obtenu avec la courbe donnée.

a) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 + 2x - 3$$

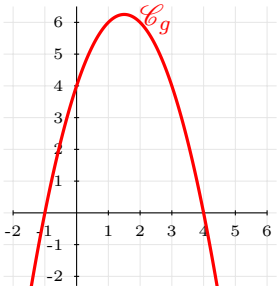
$a = 1$, $b = 2$ et $c = -3$.
$\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{2}{2\times 1} = \boxed{-1}$
$\beta = f(-1) = 1 - 2 - 3 = \boxed{-4}$
Donc $S(-1\ ;-4)$, ce qui correspond bien au sommet ci-dessous.



b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -x^2 + 3x + 4$$

$a = -1$, $b = 3$ et $c = 4$.
$\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{3}{2\times(-1)} = \boxed{\dfrac{3}{2}}$
$\beta = g\left(\dfrac{3}{2}\right) = -\dfrac{9}{4} + \dfrac{9}{2} + 4 = \boxed{\dfrac{25}{4}}$
Donc $S\left(\dfrac{3}{2}\ ;\dfrac{25}{4}\right)$, ce qui correspond bien au sommet ci-dessous.



1.3 Forme canonique

Propriété. *Pour toute fonction polynomiale du second degré de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, on peut trouver deux nombres réels α et β tels que pour tout nombre x,*

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta \quad \textit{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \textit{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

Cette expression est appelée ***forme canonique*** *de la fonction f.*

Exemple. ✦ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 - 4x - 1$$

1. Calculer les coordonnées α et β du sommet de la parabole représentant f.
2. En déduire la forme canonique de $f(x)$.

1. $a = 1$, $b = -4$ et $c = -1$.

$\alpha = -\dfrac{-4}{2\times 1} = \boxed{2}$, $\quad \beta = f(2) = 4 - 8 - 1 = \boxed{-5}$

2. Donc $f(x) = \boxed{(x-2)^2 - 5}$.

Exemple. ✦ Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = 3x^2 + 6x + 1$$

1. Calculer les coordonnées α et β du sommet de la parabole représentant g.
2. En déduire la forme canonique de $g(x)$.

1. $a = 3$, $b = 6$ et $c = 1$.

$\alpha = -\dfrac{6}{2\times 3} = \boxed{-1}$, $\quad \beta = g(-1) = 3 - 6 + 1 = \boxed{-2}$

2. Donc $g(x) = \boxed{3(x+1)^2 - 2}$.

Exemple. ✦ Déterminer la forme canonique de chaque fonction **par factorisation**.

a) Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 + 2x + 6$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 6 \\ &= (x^2 + 2x + 1) - 1 + 6 \qquad \text{(} x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1 \text{ identité remarquable)} \\ &= (x+1)^2 + 5 \\ f(x) &= \boxed{(x+1)^2 + 5} \end{aligned}$$

b) Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x^2 - 8x + 4$

$$\begin{aligned} g(x) &= 2x^2 - 8x + 4 \\ &= 2(x^2 - 4x) + 4 \qquad \text{(on factorise par 2; } x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4\text{)} \\ &= 2\big((x-2)^2 - 4\big) + 4 \\ &= 2(x-2)^2 - 8 + 4 \\ g(x) &= \boxed{2(x-2)^2 - 4} \end{aligned}$$

Preuve du théorème Soit f la fonction polynomiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \qquad \text{(on factorise par } a \neq 0\text{)} \\ &= a\left(x^2 + 2 \times \frac{b}{2a}x\right) + c \\ &= a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) + c \qquad \text{(} X^2 + 2kX = (X+k)^2 - k^2\text{)} \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \end{aligned}$$

En posant $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = c - \dfrac{b^2}{4a} = f(\alpha)$, on obtient bien pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$$

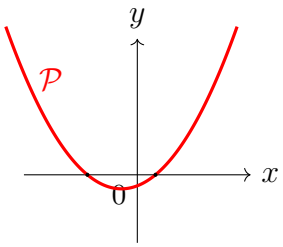
ce qui est la forme canonique annoncée.

2 Equations du second degré

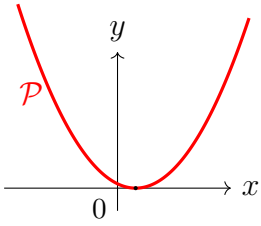
Vocabulaire. Une équation du **second degré** est une équation de la forme $ax^2+bx+c=0$ avec a, b et c des réels connus tels que $a \neq 0$ et x l'inconnue. Résoudre une telle équation consiste à trouver tous les réels x, s'il en existe, qui vérifient l'égalité. Ce type d'équation apparaît en économie, finance, physique...

2.1 Première approche par résolution graphique

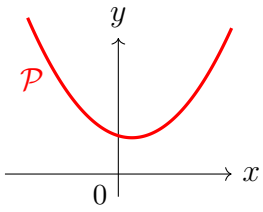
Pour résoudre graphiquement une équation de la forme $ax^2+bx+c=0$, on considère la fonction polynomiale du second degré $f(x)=ax^2+bx+c$ et on résout graphiquement l'équation $f(x)=0$.
La courbe représentative d'une telle fonction étant une parabole, il y a 3 cas possibles.



$\mathcal{P}$ coupe deux fois l'axe des abscisses.



$\mathcal{P}$ coupe une fois l'axe des abscisses.



$\mathcal{P}$ ne coupe pas l'axe des abscisses.

Remarques.
— Il y a les 3 mêmes cas pour des paraboles tournées dans l'autres sens.
— La résolution graphique d'une équation contient toujours une imprécision. Pour avoir les solutions exactes, il faut résoudre l'équation algébriquement.

2.2 Résolution algébrique des équations du second degré

Vocabulaire. Une solution d'une équation du second degré de la forme $ax^2+bx+c=0$ est appelée **racine** du trinôme ax^2+bx+c.

Exemple. ✦ Déterminer, si elles existent, les racines des équations du second degré suivantes :

a) $x^2-4=0$.

$x^2-4=0 \Leftrightarrow x^2=4$

$\Leftrightarrow \boxed{x=2}$ *ou* $\boxed{x=-2}$

b) $2x^2+6=0$.

$2x^2+6=0 \Leftrightarrow 2x^2=-6$

$\Leftrightarrow x^2=-3$

Or un carré est toujours positif, donc cette équation $\boxed{\text{n'a pas de solution}}$.

Définition. *Pour un trinôme du second degré ax^2+bx+c, on appelle* ***discriminant*** *la quantité :*

$$\Delta = b^2-4ac$$

Exemple. ✦ Calculer le discriminant des trinômes du second degré suivants :

a) $2x^2+5x+3$.

$a=2$, $b=5$ et $c=3$.

$\Delta = 5^2-4\times 2\times 3$

$\Delta = \boxed{1}$

b) x^2-3x-2.

$a=1$, $b=-3$ et $c=-2$.

$\Delta = (-3)^2-4\times 1\times(-2)$

$\Delta = \boxed{17}$

Théorème. *Soit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$ une équation du second degré et $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant. L'existence de racine pour le trinôme $ax^2 + bx + c$ dépend du signe de Δ.*

— *Si $\Delta > 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet* ***deux solutions réelles distinctes*** *:*

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

.

— *Si $\Delta = 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet* ***une unique solution réelle*** *(appelée* ***racine double****) :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

— *Si $\Delta < 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'admet* ***aucune solution réelle****.*

Exemple. ✦ Résoudre les équations du second degré suivantes.

a) $x^2 + 3x - 4 = 0$.
$a = 1$, $b = 3$ et $c = -4$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4)$
$= 9 + 16$
$\Delta = \boxed{25} > 0$

donc le trinôme admet deux racines réelles.

$x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$
$= \dfrac{-3 - \sqrt{25}}{2 \times 1}$
$= \dfrac{-3 - 5}{2}$
$x_1 = \boxed{-4}$

$x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
$= \dfrac{-3 + \sqrt{25}}{2 \times 1}$
$= \dfrac{-3 + 5}{2}$
$x_2 = \boxed{1}$

f) $2x^2 + 4x - 3 = 0$.
$a = 2$, $b = 4$ et $c = -3$.

$\Delta = 4^2 - 4 \times 2 \times (-3)$
$= 16 + 24$
$\Delta = \boxed{40} > 0$ donc le trinôme admet deux racines réelles.

$x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$
$= \dfrac{-4 - \sqrt{40}}{2 \times 2}$
$= \dfrac{-4 - 2\sqrt{10}}{4}$
$x_1 = \boxed{\dfrac{-2 - \sqrt{10}}{2}}$

$x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
$= \dfrac{-4 + \sqrt{40}}{2 \times 2}$
$= \dfrac{-4 + 2\sqrt{10}}{4}$
$x_2 = \boxed{\dfrac{-2 + \sqrt{10}}{2}}$

c) $x^2 - 4x + 4 = 0$.
$a = 1$, $b = -4$ et $c = 4$.

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = \boxed{0}$
donc le trinôme admet une racine double.

$x_0 = \dfrac{4}{2} = \boxed{2}$

d) $3x^2 + 4x = 2x - 1$.
$3x^2 + 4x = 2x - 1 \Leftrightarrow 3x^2 + 2x + 1 = 0$.
$a = 3$, $b = 2$ et $c = 1$.

$\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4 - 12 = \boxed{-8} < 0$
donc l'équation n'admet aucune solution réelle.

Preuve. (exigible) Soit f la fonction polynomiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

D'après la preuve précédente, pour tout réel x : $f(x) = a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2 - 4ac}{4a} = a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a}$.

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a} = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \end{aligned} \quad \text{on divise par } a \neq 0$$

Si $\Delta > 0$: $\dfrac{\Delta}{4a^2} > 0$ donc l'équation équivaut à

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{\sqrt{4a^2}} \quad ou \quad x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{\Delta}}{\sqrt{4a^2}}$$

Or : $\sqrt{4a^2} = 2a$ si $a > 0$ et $\sqrt{4a^2} = -2a$ si $a < 0$.

Peu importe le signe de a, on obtient alors :
$x = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = x_2$ ou $x = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = x_1$.

Si $\Delta = 0$: l'équation devient $\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{b}{2a} = x_0$, unique solution.

Si $\Delta < 0$: $\dfrac{\Delta}{4a^2} < 0$ or un carré est toujours positif, donc l'équation n'admet aucune solution réelle.

2.3 Propriétés des racines

Théorème. *Soit ax^2+bx+c un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. Si ce trinôme admet deux racines distinctes ou confondues x_1 et x_2 alors :*

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad et \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Remarque. Ce théorème permet de déduire la deuxième racine d'un trinôme si on en connait déjà une.

Exemple. ✦ Déterminer, **sans utiliser le discriminant**, une « racine évidente » du trinômé donné puis en déduire la deuxième racine.

a) $x^2 + 2x - 3 = 0$.
1 est racine évidente car $1^2+2\times1-3 = 1+2-3 = 0$.
Si $x_1 = 1$ et x_2 la seconde racine, alors :

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ 1 + x_2 &= -2 \\ x_2 &= \boxed{-3} \end{aligned}$$

Les solutions sont : $\boxed{1 \quad ; \quad -3}$.

b) $x^2 - 4x - 5 = 0$.
-1 est racine évidente car $(-1)^2 - 4\times(-1) - 5 = 1 + 4 - 5 = 0$.
Si $x_1 = -1$ et x_2 la seconde racine, alors :

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ -1 + x_2 &= 4 \\ x_2 &= \boxed{5} \end{aligned}$$

Les solutions sont : $\boxed{-1 \quad ; \quad 5}$.